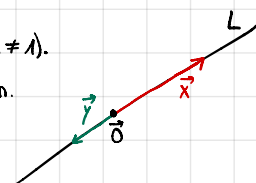


Übungsblatt 0 - Erik Schultze

1) ($\Rightarrow$) Es gelte $\vec{0} \in L \{ \vec{x} + t(\vec{y} - \vec{x}) \mid t \in \mathbb{R} \}$. Daraus folgt, dass $\vec{0} = \vec{x} + t_0(\vec{y} - \vec{x}) \Leftrightarrow \vec{x} = t_0\vec{x} - t_0\vec{y} \Leftrightarrow t_0\vec{x} - \vec{x} = t_0\vec{y} \Leftrightarrow (t_0 - 1)\vec{x} = t_0\vec{y} \Leftrightarrow \vec{x} = \frac{t_0}{t_0 - 1}\vec{y}$ zutrifft (für $t_0 \neq 1$). Da $\frac{t_0}{t_0 - 1}$ ein für t einsetzbares Skalar ist, ist $\vec{y}$ ein Vielfaches von $\vec{x}$ und $\vec{x} = t\vec{y} (\hat{=} \vec{x} = c\vec{y})$ ist bewiesen.



($\Leftarrow$) Es gelte $\vec{x} = c\vec{y}$. Diese Gleichung lässt sich wie folgt darstellen: $\vec{0} = c\vec{y} - \vec{x}$.

Es muss also ein $c_0 \in \mathbb{R}$ geben. Es folgt einsetzen in $\vec{x} + t\vec{u}$ aus 1.5

$$\vec{x} + t(\vec{y} - \vec{x}) \stackrel{!}{=} \vec{0} \Leftrightarrow c_0\vec{y} + t(\vec{y} - c_0\vec{y}) = \vec{0} \Leftrightarrow (c_0 + t(1 - c_0))\vec{y} = \vec{0}$$

Da $\vec{y} \neq \vec{0}$ ist, muss die Klammer den Wert 0 annehmen, also

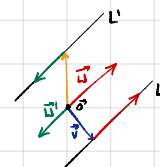
$$c_0 + t(1 - c_0) \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow t(1 - c_0) = -c_0 \Leftrightarrow t = \frac{c_0}{c_0 - 1} \quad (c_0 \neq 1)$$

Die Existenz dieses t beweist $\vec{0} \in L$. ■

2a) ($\Rightarrow$) Es seien L und L' parallel ($L \cap L' = \emptyset$). Es gilt $L \neq L'$. Das schließt aus, dass es einen Schnittpunkt gibt, da ansonsten $L \cap L' \neq \emptyset$ wäre.

Damit die Annahme der Parallelität gilt, muss hier Satz 1.3 $\vec{u}' = c\vec{u}$ bzw. $\vec{u} = c'\vec{u}'$ gelten.

Des Weiteren muss auch $\vec{v} \in L'$ bzw. $\vec{v}' \in L$ erfüllt sein, da ansonsten $L = L'$.



($\Leftarrow$) Es sei $\vec{u} = c\vec{u}'$. Da die Geraden sich somit niemals schneiden können, sind sie entweder echt parallel oder identisch. Die Identität wird jedoch durch $L \neq L'$ ausgeschlossen. Windschiefe Geraden existieren in $\mathbb{R}^2$ nicht.

Demnach kann nur $L \parallel L'$ gelten. ■

$$2b) \quad L = \left\{ r \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid r \in \mathbb{R} \right\}; \quad L' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$